灵心巧手
LINKERBOT

Linker Hand L20

产品手册



灵心巧手（北京）科技股份有限公司

版本修订记录

版本号	变更日期	变更说明
V1.0	2025.09.11	初版
V1.1	2025.11.24	更新参数及上位机说明
V1.2	2026.03.24	更新参数及上位机说明
V1.3	2026.08.04	更新关节角度值
V1.4	2026.09.14	增加选配传感器参数说明

安全须知

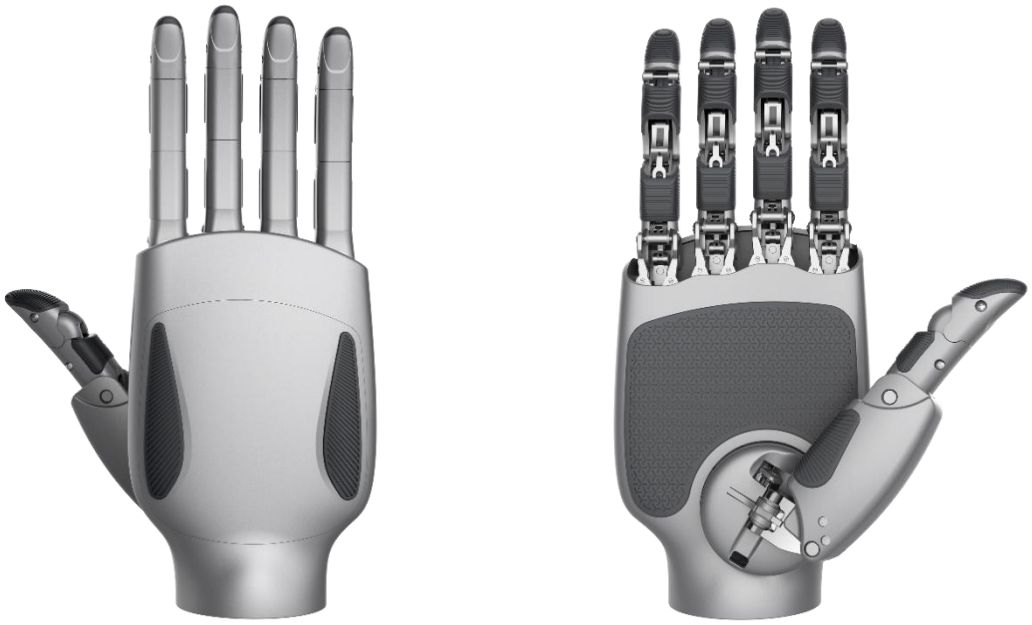
在安装或使用本产品前，请仔细阅读本手册和相关手册，手册中描述得相关安全事项，请务必仔细阅读相关说明。

1. 需确保本产品使用配套或规定的电缆进行连接，并按规定正确固定本产品，勿使用损坏的电源线、插头或松动的插座。
2. 本产品必须符合本手册描述的安装要求，在超出所规定的安装要求条件下使用本产品可能导致产品寿命缩短，并可能造成严重安全问题。
3. 本产品如长时间大功率运行，会出现温度升高的情况，当温度过高，请停止运行，静置冷却一段时间后进行使用。
4. 该设备只能由经过培训的工作人员使用，请勿私自打开外壳以及拆卸。如果设备出现故障，勿自行维修，请与我司售后服务部门联系。
5. 本手册中的图及照片为代表性示例，与所购买产品或有细节差异；另本手册会根据产品改进、规格变更等原因进行适当的修改。

目录

1 产品介绍 1
1.1 产品功能 2
1.2 外观尺寸 3
1.3 自由度与运动范围 3
1.5 产品参数 5
1.6 传感器系统 6
2 安装与调试 6
2.1 配件清单 8
2.2 安装说明 9
2.3 软件调试介绍 10
3 售后与服务须知 10

1 产品介绍



Linker Hand L20 产品图

Linker Hand L20 是 21 关节灵巧手，融合高性能无刷电机与精密滚珠丝杠，可模拟人手完成精准捏取、稳定抓取，兼具高功率密度、高效传动特性，能够为工业场景提供优于传统抓取器的方案。

该灵巧手性能上实现了高精度动作控制与稳定运动，可适配汽车高精度安装、航空航天特种作业、物流异形包裹分拣、高危环境替代作业等需求，是提升自动化水平的革命性工具。

1) 高精度控制与仿生操作

结合无刷电机与滚珠丝杠的微米级传动，实现了对位置和力矩的精确闭环控制，可胜任精密装配、易碎品抓取等精细作业。

2) 强劲高效的动力输出

无刷电机提供超高功率密度，结合高刚性连杆与滚珠丝杠的高效传动，额定负载达 20kg，开合时间仅需 0.9 秒，保障高效稳定的“抓-搬-放”作业流程。

3) 节能可靠的持续作业

额定静态电流仅 0.3A，功耗控制优异，支持 24V 工业电源及 24 小时不间断运行，满足高强度产线需求。

4) 轻量化与快速集成

整体轻量化设计，可快速安装部署，广泛适用于 3C、汽车、航空航天等高精度制造场景。

1.1 产品功能

1.1.1 位置控制

能够精准控制手部整体及各手指关节的空间位置，可平稳执行预设轨迹运动，确保从整体动作到单关节微调的操作准确性，满足精密装配、路径化作业等对位置精度要求较高的场景。

1.1.2 速度控制

可根据任务需求灵活调节手指运动速度，精准适配不同作业节奏—高速模式提升效率，低速模式保障精细操作安全，从而高效兼顾作业效率与操作安全性，适配多样化任务场景。

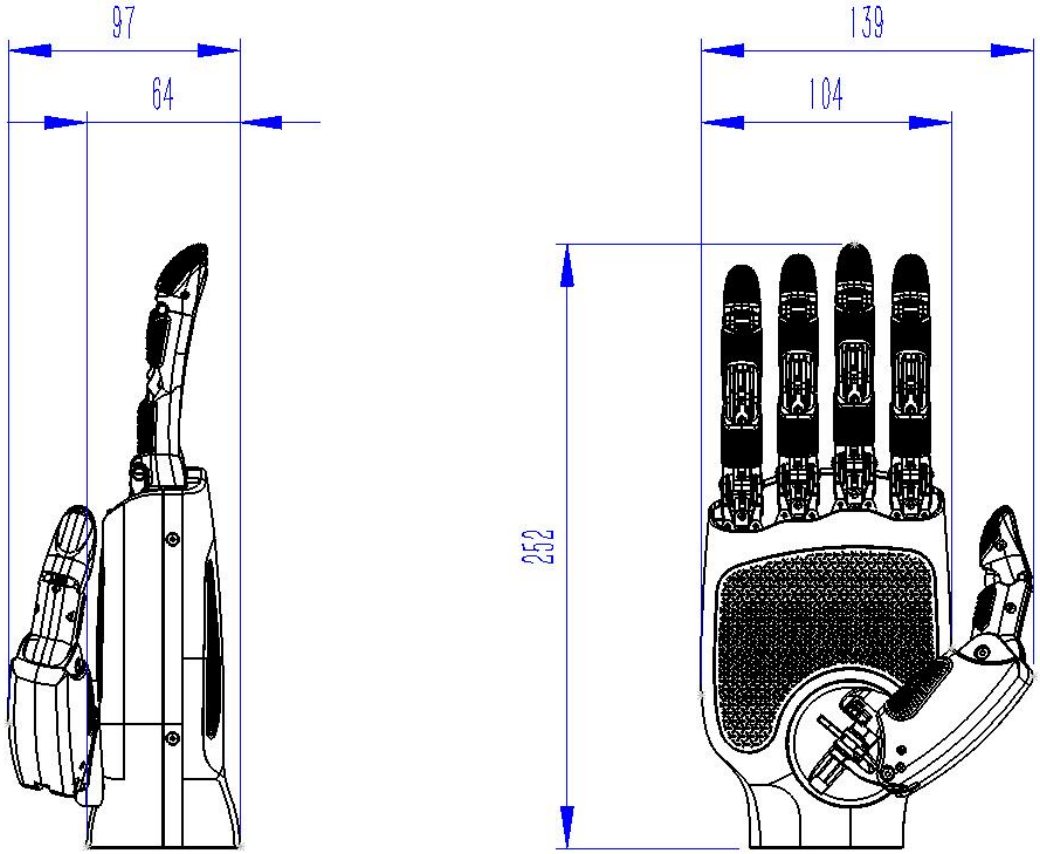
1.1.3 触觉反馈（力控）

借助指尖传感器实时感知并精准控制手指施加的力与扭矩大小，可动态调整输出力度：既避免因力度过大损伤脆弱物体，也防止力度不足导致物体滑落，为螺丝锁附、薄片抓取等精细操作提供可靠力控保障。

1.1.4 在线升级

支持通过上位机对灵巧手系统固件进行在线更新，可持续迭代功能模块、优化核心性能参数，适配需要长期升级迭代的工业场景与科研需求，保障设备长期处于高效运行状态。

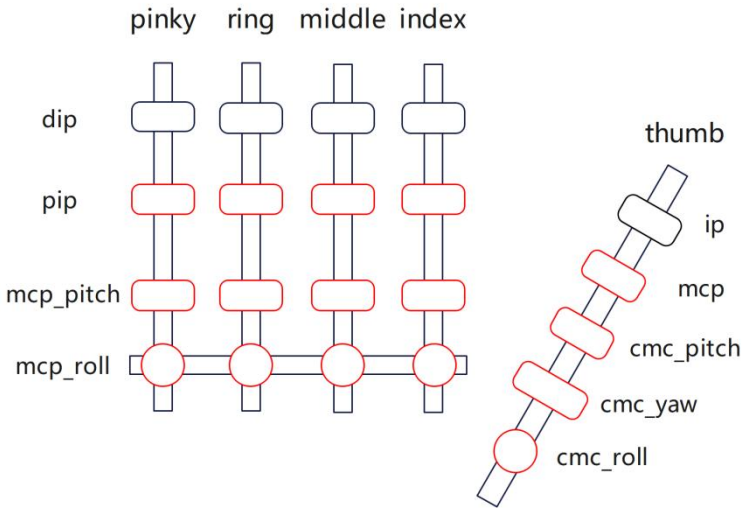
1.2 外观尺寸



外观尺寸图(单位 mm)

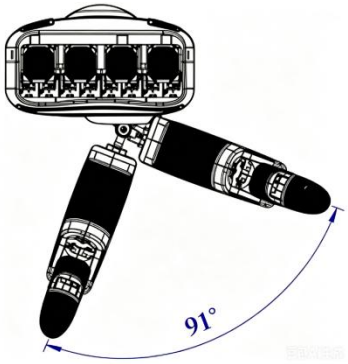
1.3 自由度与运动范围

本产品共 16 个自由度，21 个关节，其中 16 个主动关节，5 个被动关节，具体如下图。

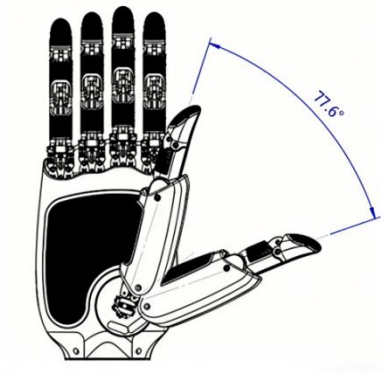


关节自由度图

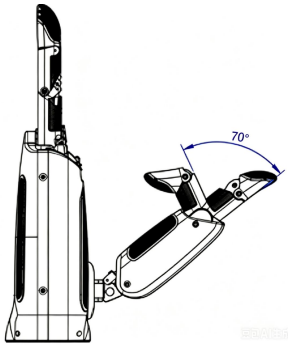
以下为本产品各关节的实际活动范围。



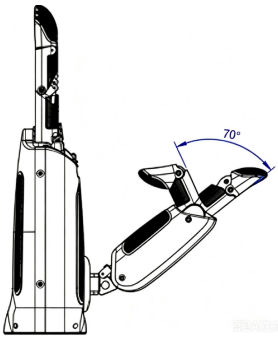
Thumb cmc_yaw



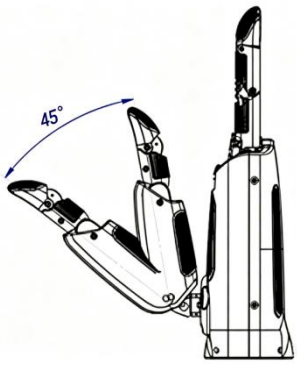
Thumb cmc_roll



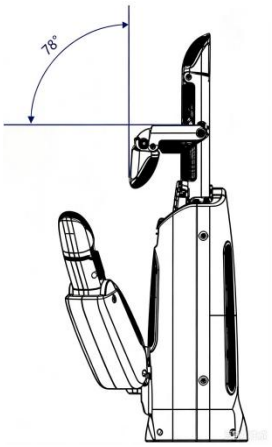
ip



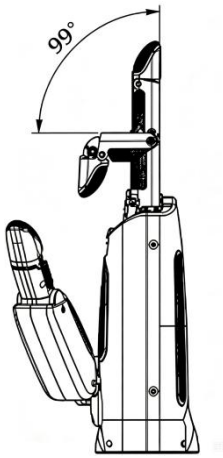
mcp



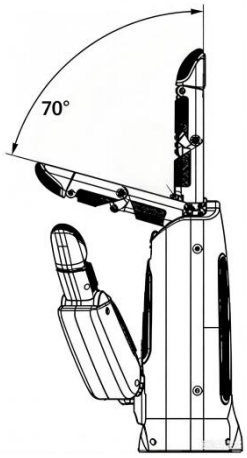
cmc_pitch



dip



pip



mcp

下表为本产品各关节的实际活动范围与活动速度。

关节(Joints)	最大运动角度（°）	最大运动速度（°/s）
ip	71	133.96
mcp	70	132.08
cmc_pitch	45	80.36
cmc_yaw	91	185.71
cmc_roll	77.6	129
dip	78	195
pip	99	247.5
mcp_pitch	70	194.44
mcp_roll	±13	68.42

1.4 产品参数

1.4.1 基础参数

型号	Linker hand L20
自由度	16
关节数	21（16 主动 + 5 被动）
传动方式	连杆传动

控制接口	CAN/RS485
通信频率	500Hz
重量	≈1200g
最大负载	20kg
工作电压	DC 24V—48V
静态电流	0.3A
空载运动平均电流	0.4A
最大电流	1.8A
重复定位精度	±0.2mm
开合时间	0.98s

1.4.2 力性能参数

性能指标	具体参数
拇指最大指尖力	15N
四指最大指尖力	20N
五指最大抓握力	100N

1.5 传感器系统

1.5.1 压敏传感器

Linker Hand L20 指尖配备压敏传感器，具体参数如下。

参数	规格说明
压阻阵列	6*12
传感器受力区域	9.6*14.4mm
触发力	5g
量程	20N
通信帧率	200FPS

L20 手掌选配压敏传感器，具体参数如下。

参数	规格说明
压阻阵列	11*18
阵列分辨率	3*3mm
传感点数	132
触发力	100g
量程	30N/cm²
通信帧率	200FPS

1.5.2 电容传感器（选配）

Linker Hand L20 可配置指尖电容传感器，可预测并感知物体的存在与距离；接触时，能精准捕捉三维力。

参数	规格说明
采样频率	≥50Hz
采样数据	24 位
测量量程	0-20N
测量分辨率	0.1N

1.5.3 视触觉传感器（选配）

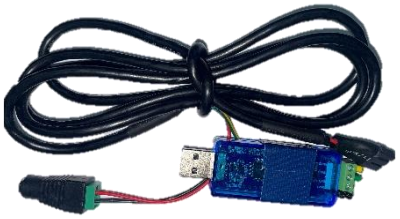
视触觉传感器融合了视觉感知与深度学习大模型技术。其原理是通过高精度相机捕捉柔性材料料受力时的形变，再借助已训练完成的深度学习大模型，精准映射出物体的信息与运动趋势。

部位	大拇指	四指
传感器面积	17.2(H)×17.6(V)mm²	14.8(H)×16.5(V)mm²
触觉信息点数量	320x240	320x240
最大合力	20N	
采样频率	100hz	
最小感知力	0.1N	
空间分辨率	0.06mm	0.05mm

2 安装与调试

2.1 配件清单

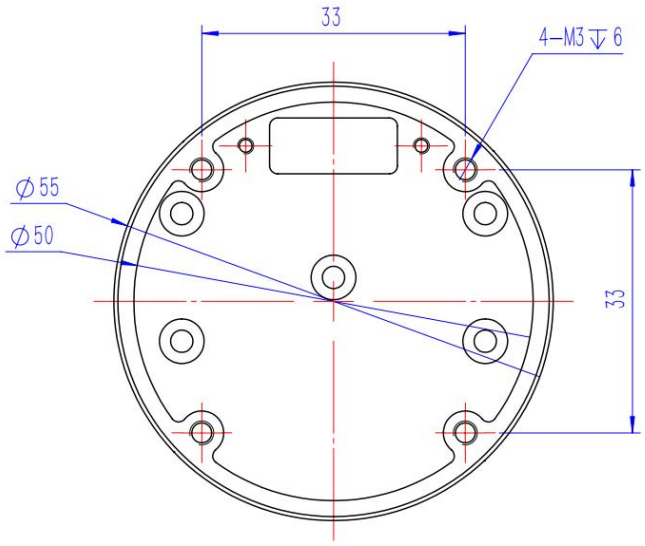
安装灵巧手前，先检查配件是否齐全。

序号	名称	数量	图片
1	USB 转 CAN 调试线	1	
2	接插线 XT30（2+2）	1	
3	电源适配器	1	
4	电源线	1	
5	视触觉数据线（选配）	1	

2.2 安装说明

2.2.1 结构安装说明

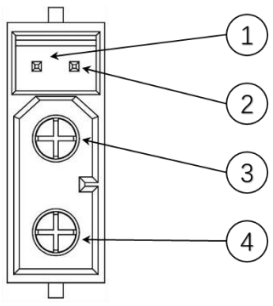
安装需使用 M3 螺丝，具体长度根据固定件厚度调整，安装法兰结构图如下所示。



法兰结构图

2.2.2 电气安装说明

灵巧手采用型号为 XT30（2+2）接插件，其线序如下表。



线序	说明
1	CAN L
2	CAN H
3	GND
4	24V

2.2 调试线连接

将使用 USB 转 CAN 调试线将灵巧手通过 USB 线与调试 PC 连接，将电源线与电源适配器插好后，并插到 USB 转 CAN 调试线的电源口上，另一端插到 AC220V 电源上。

3 售后与服务须知

1) 产品享受自购买之日起 12 个月的有限保修。
2) 保修期内，因制造或材料缺陷导致的故障，我们将提供免费维修或部件更换。
3) 免责条款：以下情况不属保修范围：
   - 正常使用造成的外观磨损。
   - 因不当操作、意外、私自拆卸或未遵循指南导致的损坏。
4) 非质量问题，不予退换。
5) 产品出现任何故障，请立即联系官方售后，切勿自行拆卸。
6) 保修期外的维修将收取相应费用。

附录

ROS SDK 获取路径：https://github.com/linker-bot/linkerhand-ros-sdk

ROS2 SDK 获取路径：https://github.com/linker-bot/linkerhand-ros2-sdk

Python SDK https://github.com/linker-bot/linkerhand-python-sdk

技术支持邮箱：support@linkerbot.cn

如需更多产品资料，可访问公司官网：https://linkerbot.cn

灵心巧手（北京）科技股份有限公司

联系方式：010-53607783；+86 13911526671

商务邮箱：business@linkerbot.cn

人才招募：hr@linkerbot.cn

公司地址：北京市海淀区大钟寺东路 168 号